



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Piano di Qualifica

Versione	<i>1.0.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic, Dario Pirrone, Edoardo Granziero, Andrea Fistarol</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone, Samuele Bertin, Sara Ristovic, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero</i>
Approvazione	<i>Dario Pirrone, Samuele Bertin, Sara Ristovic, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0.0	2026/08/13	Correzione e verifica per revisione RTB	Andrea Fistarol	Edoardo Granziero
0.5.0	2026/07/22	Stesura tabelle di test di unità e integrazione	Edoardo Granziero	Andrea Fistarol
0.4.0	2026/07/14	Stesura del capitolo 6	Edoardo Granziero	Sara Ristovic
0.3.0	2026/07/08	Verifica dettagliata del documento intero	Sara Ristovic	Edoardo Granziero
0.3.0	2026/07/08	Integrazione di nuove metriche e revisione di quelle preesistenti	Edoardo Granziero	Sara Ristovic
0.2.0	2026/05/25	Compilazione "Obiettivi di qualità del processo"	Dario Pirrone	Samuele Bertin
0.1.0	2026/05/10	Creazione documento e compilazione "Introduzione"	Sara Ristovic	Dario Pirrone

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Glossario	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti normativi	6
1.3.2	Riferimenti informativi	6
2	Obiettivi di qualità di processo	8
2.1	Processi primari	8
2.1.1	Fornitura	8
2.1.2	Sviluppo	9
2.2	Processi di supporto	9
2.2.1	Documentazione e Gestione della Configurazione	9
2.2.2	Verifica	10
2.3	Processi organizzativi	10
3	Obiettivi di qualità di prodotto	11
3.1	Funzionalità	11
3.2	Affidabilità	11
3.3	Usabilità	12
3.4	Efficienza	13
3.5	Manutenibilità	13
3.6	Sicurezza	14
4	Strategie di Testing	15
4.1	Test di sistema (TS)	15
4.2	Test di accettazione (TA)	27
4.3	Test di unità (TU)	29
4.4	Test di integrazione (TI)	30
4.5	Test di regressione (TR)	30
4.6	Tracciamento dei Test	31
5	Cruscotto di valutazione	36
5.1	MP_1 e MP_2 - Earned Value (EV) e Planned Value (PV)	36
5.2	MP_3, MP_4 e MP_5: Actual Cost (AC), Estimate At Completion (EAC) e Estimate To Complete (ETC)	38
5.3	MP_6: Time Estimate At Completion (TEAC)	39
5.4	MP_7 e MP_8: Cost Performance Index (CPI) , Schedule Performance Index (SPI)	41
5.5	MP_9: Requirements Stability Index (RSI)	43
5.6	MP_10: Indice di Gulpease (IG)	44
5.7	MP_11: Correttezza Ortografica	45
5.8	MP_14: Rischi non Preventivati	46
5.9	MP_15: Time Efficiency (TE)	47

6	Valutazioni per il miglioramento	50
6.1	Valutazione sugli strumenti	50
6.1.1	Strumenti per la Documentazione e Redazione	50
6.1.2	Strumenti per la Comunicazione	50
6.1.3	Strumenti per la Gestione del Progetto e il Versionamento	51
6.1.4	Strumenti per l'Automazione e il Deployment	51
6.2	Valutazione sull'organizzazione	51
6.2.1	Criticità	51
6.2.2	Soluzioni	52
6.3	Valutazione sui ruoli	53
6.3.1	Criticità	53
6.3.2	Soluzioni	53

Elenco delle tabelle

1	Metriche per il processo di fornitura	9
2	Metriche per il processo di sviluppo	9
3	Metriche per il processo di documentazione	9
4	Metriche per il processo di verifica	10
5	Metriche per i processi organizzativi	10
6	Metriche di Funzionalità	11
7	Metriche di Affidabilità	12
8	Metriche di usabilità	12
9	Metriche di Efficienza	13
10	Metriche di Manutenibilità	14
11	Metriche di Sicurezza	14
12	Test di Sistema	26
13	Test di Accettazione	28
14	Test di Unità	30
15	Test di Integrazione	30
16	Tracciamento Test	35
17	Andamento Planned Value (PV) ed Earned Value (EV)	36
18	Andamento Actual Cost (AC), Estimate To Complete (ETC) ed Estimate At Completion (EAC)	38
19	Andamento Time Estimate At Completion (TEAC)	40
20	Andamento Schedule Performance Index (SPI) e Cost Performance Index (CPI)	41
21	Andamento del Requirements Stability Index (RSI)	43
22	Indice di Gulpease (IG) per documento	44
23	Correttezza Ortografica per documento	45
24	Analisi dei rischi occorsi per <i>Sprint</i>	47
25	Andamento Time Efficiency (TE)	48

Elenco delle figure

1	Grafico dell'andamento del Planned Value ed Earned Value	37
2	Grafico dell'andamento dell'Actual Cost, Estimate To Complete ed Estimate At Completion	38
3	Grafico dell'andamento del Time Estimate At Completion	40
4	Grafico dell'andamento del Schedule Performance Index e Cost Performance Index	42
5	Grafico dell'andamento del Requirements Stability Index	43
6	Grafico dell'andamento del Indice di Gulpease per documento	45
7	Grafico dell'andamento del Time Efficiency	48

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento definisce le linee guida, le metriche, le metodologie di verifica e validazione necessarie a garantire la qualità del prodotto e dei processi durante il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale è fornire un quadro di riferimento per il monitoraggio costante delle attività, permettendo al gruppo di individuare tempestivamente eventuali criticità e di perseguire un miglioramento continuo attraverso l'analisi dei dati raccolti. Il piano è da considerarsi un documento dinamico che evolverà incrementalmente per riflettere l'avanzamento dello sviluppo e l'affinamento del metodo di lavoro.

1.2 Glossario

Termini tecnici e vocaboli particolarmente importanti il cui significato non sia immediatamente noto o chiaro vengono definiti nel documento **Glossario** che è in costante aggiornamento. Ogni termine presente nel **Glossario** è contrassegnato da una G a pedice ed è un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel **Glossario**. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

I termini evidenziati in grassetto identificano concetti tecnici ed elementi specifici del progetto, mentre i termini in corsivo indicano concetti tecnici di carattere generale, comuni al dominio dello sviluppo software.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto_G](#)
- [Regolamento Progetto Didattico](#)
- [Capitolato C2 - Code Guardian](#)

1.3.2 Riferimenti informativi

- [Glossario](#)
- [Analisi dei Requisiti_G](#)
- [Standard ISO/IEC 12207:1995 - Processi del Ciclo di Vita del SW](#)
- [Standard ISO/IEC 9126 - Qualità del Software](#)
- [Slide T07 del corso Ingegneria del Software \(Qualità del Software\)](#)
- [Slide T08 del corso Ingegneria del Software \(Qualità di Processo\)](#)
- [Slide T09 del corso Ingegneria del Software \(Verifica e Validazione: introduzione\)](#)

- [Slide T10 del corso Ingegneria del Software \(Verifica e Validazione: analisi statica\)](#)
- [Slide T11 del corso Ingegneria del Software \(Verifica e Validazione: analisi dinamica\)](#)

2 Obiettivi di qualità di processo

La qualità dei processi viene monitorata quantitativamente attraverso metriche specifiche. Per ciascuna di esse viene definito un *Valore di Accettazione* (la soglia minima necessaria per considerare il processo accettabile e stabile) e un *Valore Ottimale* (il livello di eccellenza a cui il team aspira). Ogni **Metrica di Processo_G** è identificata dal codice MP_**[Progressivo]**.

2.1 Processi primari

I processi primari regolano le attività direttamente collegate alla realizzazione materiale del prodotto software, dalla gestione della fornitura fino alle fasi di analisi, progettazione e codifica. L'obiettivo cardine è garantire la stabilità dei requisiti concordati con il **Proponente** ed evitare l'accumulo di debito tecnico o complessità strutturale eccessiva nelle fasi di implementazione dell'architettura e degli agenti.

2.1.1 Fornitura

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_1	Earned Value (EV)_G : Valore del lavoro effettivamente completato in un dato periodo, quantificato economicamente in base al budget allocato.	$\geq 80\%$ <i>Planned Value</i>	$\geq$ Planned Value
MP_2	Planned Value (PV)_G : Valore del lavoro la cui esecuzione era stata preventivata e pianificata per un dato periodo.	≥ 0	$\leq$ <i>Budget At Completion_G</i>
MP_3	Actual Cost (AC)_G : Costo effettivo e documentato sostenuto per il lavoro completato in un dato periodo.	≥ 0	$\leq$ Earned Value
MP_4	Estimate At Completion (EAC)_G : Stima aggiornata del costo totale del progetto ricalcolata al momento della misurazione.	$\leq$ <i>Budget At Completion + 5%</i>	$\leq$ <i>Budget At Completion</i>
MP_5	Estimate To Complete (ETC)_G : Costo per completare.	≥ 0	$\leq$ BAC - AC
MP_6	Time Estimate At Completion (TEAC)_G : Tempo complessivo stimato.	≥ 0	$\leq$ Durata pianificata
MP_7	Cost Performance Index (CPI)_G : Misura l'efficienza economica del progetto, calcolata come rapporto tra il valore maturato (EV) e il costo effettivo (AC).	$\geq 0,9$	1

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_8	Schedule Performance Index (SPI)_G : Misura l'efficienza temporale del progetto, calcolata come rapporto tra il valore maturato (EV) e il valore pianificato (PV).	$\geq 0,9$	1

Tabella 1: Metriche per il processo di fornitura

2.1.2 Sviluppo

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_9	Requirements Stability Index (RSI) : Percentuale di requisiti rimasti invariati rispetto al totale approvato a inizio <i>Sprint</i> .	$\geq 80\%$	100%

Tabella 2: Metriche per il processo di sviluppo

2.2 Processi di supporto

I processi di supporto sono attività trasversali che sostengono i processi primari, focalizzandosi sulla corretta evoluzione e verifica della documentazione e del codice sorgente.

2.2.1 Documentazione e Gestione della Configurazione

In conformità con il *Way of Working*, l'obiettivo è assicurare l'alta leggibilità dei documenti in lingua italiana e un flusso di lavoro ordinato sul *Repository GitHub* tramite l'analisi delle *Pull Request*.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_10	Indice di Gulpease : Grado di leggibilità dei documenti testuali scritti in lingua italiana.	≥ 40	≥ 60
MP_11	Correttezza Ortografica : Valuta la presenza di errori ortografici e tipografici all'interno dei documenti ufficiali redatti e rilasciati dal gruppo.	≤ 5 errori	0 errori

Tabella 3: Metriche per il processo di documentazione

2.2.2 Verifica

La verifica misura l'efficacia del piano di testing applicato al software, garantendo l'assenza di regressioni e una copertura ottimale del codice.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_12	Copertura del Codice (Code Coverage): Percentuale di linee di codice eseguite ed effettivamente coperte dai test unitari.	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$
MP_13	Superamento dei Test: Percentuale di test funzionali e di unità superati con successo rispetto al totale dei test eseguiti.	100%	100%

Tabella 4: Metriche per il processo di verifica

2.3 Processi organizzativi

I processi organizzativi sovrintendono l'efficienza metodologica del team, monitorando anomalie di pianificazione temporale (ritardi) e sforamenti dei costi preventivati.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_14	Rischi non Preventivati: Numero di criticità o problemi occorsi durante uno <i>Sprint</i> che non erano stati identificati nell'analisi dei rischi.	$\leq 20\%$	0%
MP_15	Time Efficiency_G: Rapporto percentuale tra le ore stimate per il completamento dei <i>task</i> e le ore effettivamente impiegate dai membri del team.	$\geq 60\%$	$\geq 90\%$

Tabella 5: Metriche per i processi organizzativi

3 Obiettivi di qualità di prodotto

Per garantire la qualità del sistema **Code Guardian**, il gruppo **SkyNet** adotta lo standard **ISO/IEC 9126_G**. Tale modello permette di quantificare le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del software distribuito. Ciascuna *metrica di prodotto* è identificata dal codice **MPD_[Progressivo]**.

3.1 Funzionalità

La funzionalità rappresenta la capacità del prodotto software di fornire funzioni in grado di soddisfare i requisiti espressi e impliciti concordati con il **Proponente Var Group**.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD.1	Copertura dei Requisiti Obbligatori: Percentuale dei requisiti funzionali obbligatori soddisfatti dall'insieme degli agenti.	100%	100%
MPD.2	Copertura dei Requisiti Desiderabili: Percentuale dei requisiti funzionali classificati come desiderabili effettivamente soddisfatti dal prodotto finale.	$\geq 40\%$	$\geq 75\%$
MPD.3	Copertura dei Requisiti Opzionali: Percentuale dei requisiti funzionali classificati come opzionali effettivamente soddisfatti dal prodotto finale.	0%	$\geq 50\%$

Tabella 6: Metriche di Funzionalità

3.2 Affidabilità

L'affidabilità misura la capacità del sistema di mantenere costanti le proprie prestazioni nel tempo, minimizzando i fallimenti applicativi dovuti a *downtime_G* delle *API* esterne (*LLM*) o a eccezioni di runtime nel *parsing_G* delle codebase.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD.4	Densità dei Guasti (Anomalie Codice): Percentuale di operazioni fallite (es. <i>parsing</i> interrotto) sul totale delle richieste eseguite.	$\leq 5\%$	0%
MPD.5	Rate Limiting: Percentuale di successo nella gestione delle eccezioni di superamento soglia dei Token_G <i>API</i> esterni.	100%	100%

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_6	Accuratezza delle Risposte AI: Percentuale di report (o file generati) validati come corretti e privi di <i>allucinazioni</i> (AI) evidenti.	$\geq 85\%$	$\geq 95\%$
MPD_7	Indice Flesch Reading Ease: Grado di leggibilità dei report di Business (Dev-to-Client) generati in lingua inglese dall'Agente <i>Changelog</i> .	≥ 50	≥ 65
MPD_8	Branch Coverage: Percentuale di rami logico-decisionali (if/else, cicli, switch) del codice sorgente che vengono attraversati e verificati almeno una volta durante l'esecuzione di test automatici.	$\geq 60\%$	$\geq 85\%$

Tabella 7: Metriche di Affidabilità

3.3 Usabilità

L'usabilità rappresenta la capacità del prodotto software di essere compreso, appreso e utilizzato con facilità dall'utente finale. Essa misura l'immediatezza dell'interazione con il sistema, minimizzando il rischio di errori operativi e lo sforzo cognitivo richiesto per sfruttare appieno le funzionalità offerte.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_9	Tempo di Apprendimento (Learning Time): Tempo massimo necessario affinché un nuovo utente riesca a comprendere e utilizzare autonomamente le funzionalità principali del sistema, senza ricorrere a manuali o supporto esterno.	≤ 30 min	≤ 15 min
MPD_10	Tasso di Errore (Error Rate): Percentuale di azioni errate, non valide o annullate commesse dall'utente durante la normale interazione con l'applicativo per completare uno specifico scenario d'uso.	$\leq 5\%$	$\leq 2\%$

Tabella 8: Metriche di usabilità

3.4 Efficienza

L'efficienza definisce la relazione tra il livello di prestazioni del software e la quantità di risorse utilizzate.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_11	Tempo di Risposta Interfaccia: Tempo massimo di attesa tra un'azione dell'utente nell'interfaccia grafica e il feedback visivo del sistema, escludendo l'esecuzione in background degli agenti.	≤ 2 s	≤ 1 s
MPD_12	Tempo di Risposta dell'Agente: Tempo medio impiegato da un singolo agente per completare l'analisi ed emettere l'output.	≤ 5 min	$\leq 1m30s$
MPD_13	Tempo di Autenticazione: Tempo massimo impiegato dal sistema per completare la verifica delle credenziali e autorizzare l'accesso.	≤ 2 s	≤ 1 s

Tabella 9: Metriche di Efficienza

3.5 Manutenibilità

La manutenibilità descrive lo sforzo richiesto per eseguire modifiche al software, inclusi correzioni, miglioramenti o adattamenti degli agenti a nuovi modelli linguistici.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_14	Prompt Isolation (Disaccoppiamento dei Prompt): Percentuale di <i>prompt</i> archiviati in file di configurazione isolati rispetto alla logica di <i>backend</i> .	100%	100%
MPD_15	Complessità Ciclomantica: Grado di complessità logica dei metodi e delle funzioni del codice sorgente (calcolata tramite <i>analisi statica</i>).	≤ 15	≤ 10
MPD_16	Code Smell: Numero di difetti di progettazione o implementazione nel codice (es. codice morto, importazioni superflue) rilevabili tramite strumenti di analisi statica.	≤ 5 per componente	0 difetti

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_17	Duplicazione del Codice: Percentuale di linee di codice sorgente duplicate all'interno del progetto.	$\leq 10\%$	$\leq 3\%$

Tabella 10: Metriche di Manutenibilità

3.6 Sicurezza

Le metriche di sicurezza valutano la capacità del sistema di proteggere i dati sensibili degli utenti, le credenziali di accesso ai servizi esterni e il codice sorgente analizzato.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_18	Esposizione di Credenziali: Numero di <i>token API</i> , password o chiavi segrete esposte in chiaro nel codice sorgente, nei log di sistema o nei report generati.	0 chiavi esposte	0 chiavi esposte
MPD_19	Cifratura dei Dati Sensibili: Percentuale di password degli utenti e <i>token</i> di accesso esterni memorizzati nel <i>database</i> utilizzando algoritmi di crittografia o hashing sicuri.	100%	100%
MPD_20	Input Validation_G: Percentuale di input forniti dall'utente (inclusi <i>URL</i> di <i>Repository</i> , <i>token</i> e configurazioni) sottoposti a validazione e sanificazione prima dell'elaborazione.	$\geq 95\%$	100%

Tabella 11: Metriche di Sicurezza

4 Strategie di Testing

Le attività di verifica dinamica del software seguono un approccio incrementale, volto a validare progressivamente i singoli componenti architetturali, l'orchestrazione interna degli agenti e la rispondenza complessiva ai requisiti concordati. Ciascun test è formalmente tracciato tramite la sintassi **T[Tipo]_[Progressivo]**.

Per ogni test viene riportato il codice identificativo, una descrizione, il requisito di riferimento e uno stato, gli stati usati per classificare i test sono i seguenti:

- **NI – Non Implementato:** il test è stato definito ma deve ancora essere implementato;
- **I – Implementato:** il test è stato implementato ma deve ancora essere eseguito;
- **S – Superato:** il test è stato eseguito e ha ottenuto esito positivo;
- **NS – Non Superato:** il test è stato eseguito e ha ottenuto esito negativo;

4.1 Test di sistema (TS)

I test di sistema controllano il comportamento dell'intera applicazione considerata nel suo complesso, verificando che l'esecuzione *end-to-end_G* soddisfi i requisiti funzionali descritti nell'**Analisi dei Requisiti**, è stato definito un test per ciascun requisito funzionale per garantire una copertura completa dei requisiti.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS.1	Verificare che il sistema permetta a un utente non autenticato di avviare la procedura di registrazione per la creazione di un nuovo account.	RF.1	NI
TS.2	Verificare che il sistema consenta all'utente di inserire il proprio nome e cognome in fase di registrazione.	RF.2	NI
TS.3	Verificare che il sistema consenta all'utente di inserire il proprio indirizzo email e la password in fase di registrazione.	RF.3	NI
TS.4	Verificare che il sistema permetta all'utente, in fase di registrazione, di selezionare il proprio ruolo operativo (Sviluppatore, Security Auditor, Project Manager).	RF.4	NI
TS.5	Verificare che il sistema impedisca la registrazione e mostri un messaggio informativo se l'indirizzo email inserito è già associato a un account esistente.	RF.5	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_6	Verificare che il sistema validi i dati di registrazione inseriti (formato dell'email e robustezza della password) e mostri un messaggio d'errore in caso di mancata conformità.	RF.6	NI
TS_7	Verificare che il sistema consenta a un utente registrato di sbloccare i permessi e le funzionalità associate allo specifico ruolo operativo a seguito del login.	RF.7	NI
TS_8	Verificare che il sistema permetta all'utente di autenticarsi inserendo le proprie credenziali, ovvero email e password.	RF.8	NI
TS_9	Verificare che il sistema neghi l'accesso e mostri un messaggio di errore generico nel caso in cui le credenziali inserite non risultino valide.	RF.9	NI
TS_10	Verificare che il sistema permetta all'utente di configurare e memorizzare in modo sicuro i <i>token</i> di accesso necessari per l'integrazione con i servizi esterni.	RF.10	NI
TS_11	Verificare che il sistema consenta l'inserimento del <i>token</i> personale della Piattaforma <i>GitHub</i> per l'integrazione con il servizio esterno.	RF.11	NI
TS_12	Verificare che il sistema consenta l'inserimento del <i>token</i> personale del sistema di <i>Task</i> Management per l'integrazione con il servizio esterno.	RF.12	NI
TS_13	Verificare che il sistema testi la validità dei <i>token</i> tramite una chiamata ai servizi esterni, interrompendo la memorizzazione e mostrando un errore in caso di fallimento.	RF.13	NI
TS_14	Verificare che il sistema validi sintatticamente il formato dei <i>token</i> inseriti e mostri un messaggio di errore qualora questo non risulti valido.	RF.14	NI
TS_15	Verificare che il sistema finalizzi e registri la selezione del <i>Repository Git</i> e del relativo riferimento di base, rendendoli disponibili come contesto per gli agenti.	RF.15	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_16	Verificare che il sistema permetta all'utente di inserire l' <i>URL</i> del <i>Repository Git</i> e di selezionare la tipologia di riferimento di base.	RF.16	NI
TS_17	Verificare che il sistema consenta la specificazione del nome del <i>Branch</i> e, in via opzionale, l'identificativo di un <i>Commit</i> specifico come riferimento di base.	RF.17	NI
TS_18	Verificare che il sistema permetta l'inserimento dell'identificativo di una <i>Pull Request</i> specifica da utilizzare come riferimento di base.	RF.18	NI
TS_19	Verificare che il sistema validi localmente l' <i>URL</i> del <i>Repository Git</i> inserito e mostri un messaggio di errore qualora il formato sintattico non sia valido.	RF.19	NI
TS_20	Verificare che il sistema verifichi la raggiungibilità del <i>Repository</i> remoto e la validità dei permessi d'accesso, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento.	RF.20	NI
TS_21	Verificare che il sistema verifichi l'esistenza del <i>Branch</i> specificato sul <i>Repository</i> remoto e mostri un messaggio di errore qualora non venga trovato.	RF.21	NI
TS_22	Verificare che il sistema verifichi l'esistenza dell'hash del <i>commit</i> specificato e la sua appartenenza al <i>Branch</i> selezionato, mostrando un errore in caso negativo.	RF.22	NI
TS_23	Verificare che il sistema verifichi l'esistenza dell'identificativo della <i>Pull Request</i> specificata, mostrando un messaggio di errore qualora non venga trovata.	RF.23	NI
TS_24	Verificare che il sistema mostri un messaggio di avviso all'utente qualora il <i>Repository</i> selezionato contenga codice sorgente scritto in linguaggi non supportati.	RF.24	NI
TS_25	Verificare che il sistema consenta all'utente di definire e selezionare l'ambito di analisi del contesto di esecuzione.	RF.25	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_26	Verificare che il sistema consenta la selezione dell'intero <i>Repository</i> come ambito di analisi.	RF.26	NI
TS_27	Verificare che il sistema consenta all'utente di selezionare uno o più file del <i>Repository</i> come ambito di analisi.	RF.27	NI
TS_28	Verificare che il sistema consenta all'utente di selezionare una o più directory del <i>Repository</i> come ambito di analisi.	RF.28	NI
TS_29	Verificare che il sistema blocchi il proseguimento e mostri un avviso a schermo qualora l'utente tenti di confermare senza aver selezionato alcun ambito di analisi.	RF.29	NI
TS_30	Verificare che il sistema verifichi l'effettiva esistenza e accessibilità degli elementi selezionati nel <i>Repository</i> remoto, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento.	RF.30	NI
TS_31	Verificare che il sistema verifichi che l'ambito di analisi selezionato non ecceda i limiti dimensionali entro i quali il modello <i>LLM</i> garantisce performance affidabili, mostrando un messaggio di errore in caso contrario.	RF.31	NI
TS_32	Verificare che il sistema fornisca un'interfaccia grafica che elenchi in modo chiaro le operazioni disponibili associate ai vari agenti.	RF.32	NI
TS_33	Verificare che il sistema mostri a schermo il nome identificativo di ciascuna operazione disponibile all'interno della dashboard dell' <i>Orchestratore</i> .	RF.33	NI
TS_34	Verificare che il sistema mostri a schermo una breve descrizione testuale di supporto associata alle funzionalità di ciascuna operazione disponibile.	RF.34	NI
TS_35	Verificare che il sistema predisponga l'interfaccia grafica per la configurazione e la successiva gestione dell'avvio delle operazioni.	RF.35	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_36	Verificare che il sistema permetta all'utente una selezione e deselectione esplicita delle singole operazioni tramite una specifica interazione nell'interfaccia grafica.	RF.36	NI
TS_37	Verificare che il sistema permetta all'utente, tramite l'interfaccia grafica, di selezionare più operazioni diverse in contemporanea.	RF.37	NI
TS_38	Verificare che il sistema consenta all'utente di abilitare o disabilitare la ricezione di comunicazioni via email, includendo la consegna dei report completati e le richieste di intervento manuale in piattaforma.	RF.38	NI
TS_39	Verificare che il sistema permetta all'utente, tramite l'interfaccia grafica, di avviare più operazioni selezionate in contemporanea.	RF.39	NI
TS_40	Verificare che l' <i>orchestratore</i> mappi deterministicamente le operazioni selezionate dall'utente e instradi le richieste ai rispettivi agenti.	RF.40	NI
TS_41	Verificare che il sistema inibisca la procedura di esecuzione dell' <i>orchestratore</i> e mostri un messaggio di errore contestuale qualora l'utente prema il comando di avvio senza aver selezionato alcuna operazione dalla lista.	RF.41	NI
TS_42	Verificare che il sistema inibisca la procedura di esecuzione dell' <i>orchestratore</i> e mostri un messaggio di errore contestuale qualora l'utente prema il comando di avvio senza aver prima configurato i parametri di contesto obbligatori per le operazioni selezionate.	RF.42	NI
TS_43	Verificare che il sistema mostri all'utente una dashboard grafica dedicata al monitoraggio delle operazioni prese in carico dall' <i>orchestratore</i> .	RF.43	NI
TS_44	Verificare che il sistema visualizzi lo stato di avanzamento in tempo reale delle singole attività monitorate all'interno della dashboard.	RF.44	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_45	Verificare che il sistema renderizzi a schermo il nome di ogni operazione in fase di elaborazione.	RF.45	NI
TS_46	Verificare che il sistema mostri un indicatore visivo/testuale rappresentante lo stato corrente di ciascuna operazione, che può assumere i valori "In attesa", "In elaborazione", "Completato", "Fallito" o "Annullato".	RF.46	NI
TS_47	Verificare che il sistema abiliti i controlli grafici per le fasi successive esclusivamente al raggiungimento dello stato "Completato" per la specifica operazione.	RF.47	NI
TS_48	Verificare che, in caso di fallimento architetturale o di routing di una specifica <i>task</i> , l' <i>orchestratore</i> garantisca l'isolamento dell'errore per non compromettere le altre attività parallele in corso.	RF.48	NI
TS_49	Verificare che il sistema permetta all'utente di accedere ad un archivio storico e visualizzare la lista aggregata di tutti i report precedentemente generati e salvati, mostrando delle informazioni per ogni elemento.	RF.49	NI
TS_50	Verificare che il sistema mostri all'interno del blocco grafico del singolo report nell'archivio storico, il relativo codice identificativo univoco.	RF.50	NI
TS_51	Verificare che il sistema mostri all'interno del blocco grafico del singolo report nell'archivio storico, il relativo titolo descrittivo.	RF.51	NI
TS_52	Verificare che il sistema visualizzi all'interno del blocco grafico del singolo report le informazioni temporali di completamento, nello specifico la data e l'orario esatto di generazione.	RF.52	NI
TS_53	Verificare che il sistema consenta all'utente la selezione e la visualizzazione del report desiderato.	RF.53	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_54	Verificare che il sistema strutturi il report dividendolo in una sezione di intestazione e una di corpo del report con il contenuto effettivo.	RF.54	NI
TS_55	Verificare che il sistema visualizzi, all'interno dell'intestazione del report, il nome identificativo del <i>Repository Git</i> analizzato.	RF.55	NI
TS_56	Verificare che il sistema visualizzi nell'intestazione del report il riferimento base e l'ambito di analisi selezionato.	RF.56	NI
TS_57	Verificare che il sistema includa nell'intestazione del report il tempo di esecuzione impiegato dall'agente.	RF.57	NI
TS_58	Verificare che il sistema riporti nell'intestazione del report la data e l'ora di completamento dell'operazione.	RF.58	NI
TS_59	Verificare che il sistema visualizzi all'interno del corpo del report blocchi di testo formattato (<i>Markdown</i>), convertendo correttamente i tag testuali in elementi grafici leggibili a schermo.	RF.59	NI
TS_60	Verificare che il sistema renderizzi nel corpo del report una lista contenitore strutturata, mostrando gli spazi grafici e popolando i dettagli attributivi di ciascun singolo elemento in essa iterato.	RF.60	NI
TS_61	Verificare che il sistema esponga per ogni singolo elemento strutturato l'indicatore testuale relativo alla sua categoria (es. tipo di <i>vulnerabilità</i>) e l'etichetta classificatoria della sua gravità o priorità.	RF.61	NI
TS_62	Verificare che il sistema riporti, per gli elementi che lo richiedono, i riferimenti puntuali alla porzione di codice interessata (percorso del file e numeri di riga) ed esponga eventuali <i>Snippet</i> di codice sorgente suggerito all'interno di un contenitore dedicato.	RF.62	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_63	Verificare che, qualora l'agente abbia generato una proposta di modifica sul <i>Repository</i> remoto, il sistema renderizzi nel report un collegamento ipertestuale interattivo verso la rispettiva <i>Pull Request</i> .	RF.63	NI
TS_64	Verificare che il sistema visualizzi all'interno del report un modulo interattivo con comandi di validazione e avanzamento per le operazioni che richiedono un'approvazione umana o un feedback esplicito.	RF.64	NI
TS_65	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore esplicativo e blocchi l'esecuzione in caso di fallimento o anomalia generale durante l'elaborazione interna di un agente.	RF.65	NI
TS_66	Verificare che il sistema blocchi preventivamente l'esecuzione di un agente e mostri un messaggio d'errore qualora venga superato il limite massimo di utilizzo (chiamate) configurato.	RF.66	NI
TS_67	Verificare che il sistema interrompa l'attesa, chiuda la connessione e notifichi l'utente con un errore qualora il modello <i>LLM</i> non restituisca una risposta entro il tempo limite prefissato (<i>Timeout</i> di risposta).	RF.67	NI
TS_68	Verificare che il sistema blocchi l'elaborazione e mostri un errore qualora l'output fornito dal modello <i>LLM</i> non sia parsabile, interpretabile o conforme alle strutture dati attese.	RF.68	NI
TS_69	Verificare che il sistema interrompa l'esecuzione prima dell'invio e notifichi l'utente qualora i dati da analizzare eccedano la capacità massima di elaborazione o la finestra di contesto del modello <i>LLM</i> a runtime.	RF.69	NI
TS_70	Verificare che il sistema inibisca l'elaborazione di un agente e notifichi l'utente qualora una risorsa esterna di contesto strettamente necessaria (es. file <i>POLICY.md</i> , <i>Sprint ID</i>) risulti assente o non trovata.	RF.70	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_71	Verificare che il sistema blocchi l'elaborazione di un agente e notifichi l'utente qualora una risorsa di contesto risulti illeggibile, malformata o contenga direttive logicamente contraddittorie.	RF.71	NI
TS_72	Verificare che il sistema interrompa l'operazione e mostri un messaggio d'errore qualora la Piattaforma <i>GitHub</i> rifiuti la creazione di una <i>Pull Request</i> a causa di permessi insufficienti o problemi di rete.	RF.72	NI
TS_73	Verificare che il sistema consenta all'utente di esportare il report attualmente visualizzato, raccogliendo e formattando i dati per innescare il download locale in formato PDF.	RF.73	NI
TS_74	Verificare che il sistema annulli il processo di esportazione e notifichi l'utente con un messaggio d'errore qualora si verifichi un'anomalia interna durante la conversione e impaginazione del report in PDF.	RF.74	NI
TS_75	Verificare che il sistema invii automaticamente un'email all'indirizzo dell'utente contenente il report PDF in allegato, qualora l'operazione sia completata e la relativa preferenza sia attiva.	RF.75	NI
TS_76	Verificare che il sistema invii automaticamente un'email di notifica contenente un collegamento diretto alla piattaforma, qualora un'operazione richieda un intervento manuale o una validazione umana per proseguire.	RF.76	NI
TS_77	Verificare che il sistema gestisca il fallimento dell'invio dell'email (es. <i>server SMTP</i> irraggiungibile) interrompendo la notifica ma predisponendo un avviso e mantenendo la visualizzazione in piattaforma.	RF.77	NI
TS_78	Verificare che il sistema invii l'email priva di allegato, includendo nel corpo del messaggio il collegamento diretto al report in piattaforma, qualora il file generato superi i limiti dimensionali imposti dal <i>server SMTP</i> .	RF.78	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_79	Verificare che il sistema permetta all'utente di gestire la struttura del file <i>README.md</i> , consentendo il caricamento e il salvataggio di un file <i>template</i> personalizzato.	RF.79	NI
TS_80	Verificare che il sistema validi il file <i>template</i> caricato e blocchi l'operazione mostrando un messaggio di errore qualora il formato non sia valido o non abbia estensione <i>.md</i> .	RF.80	NI
TS_81	Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere un <i>template</i> personalizzato precedentemente caricato, ripristinando il modello di default dell'Agente Docs.	RF.81	NI
TS_82	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Docs per generare e proporre l'aggiornamento del file <i>README.md</i> di progetto tramite l'apertura automatica di una <i>Pull Request</i> .	RF.82	NI
TS_83	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Docs per analizzare il codice e proporre l'aggiornamento della documentazione Inline (<i>JSDoc</i>) tramite l'apertura automatica di una <i>Pull Request</i> .	RF.83	NI
TS_84	Verificare che il sistema corregga documentazione Inline esistente quando questa non è più coerente con il codice.	RF.84	NI
TS_85	Verificare che il sistema escluda dalla generazione documentale inline e segnali nel report tramite avviso le porzioni di codice o classi la cui complessità impedisce un'interpretazione affidabile.	RF.85	NI
TS_86	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Docs per estrarre le informazioni relative agli <i>Endpoint</i> , generando e proponendo il documento <i>API.md</i> tramite <i>Pull Request</i> .	RF.86	NI
TS_87	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Security per eseguire una scansione del codice sorgente al fine di individuare pattern riconducibili alle <i>vulnerabilità</i> dell' <i>OWASP</i> Top 10.	RF.87	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_88	Verificare che il sistema classifichi le <i>vulnerabilità</i> rilevate dall'Agente Security indicando la relativa categoria <i>OWASP</i> e il livello di gravità.	RF.88	NI
TS_89	Verificare che il sistema associ ciascuna <i>vulnerabilità</i> rilevata al file specifico interessato e, se disponibile, alla puntuale porzione di codice coinvolta.	RF.89	NI
TS_90	Verificare che il sistema generi suggerimenti di <i>Remediation</i> per ciascuna <i>vulnerabilità</i> o violazione di policy rilevata, proponendo uno <i>snippet</i> di codice correttivo qualora la problematica risulti sufficientemente localizzata.	RF.90	NI
TS_91	Verificare che il sistema generi una descrizione testuale della <i>Remediation</i> da effettuare qualora non sia possibile proporre in modo affidabile uno <i>snippet</i> di codice correttivo.	RF.91	NI
TS_92	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Security per verificare la conformità del codice sorgente rispetto alle policy interne di sviluppo sicuro definite nel file POLICY.md.	RF.92	NI
TS_93	Verificare che il sistema, durante l'esecuzione dell'analisi <i>policy-as-code</i> , processi e applichi esclusivamente le direttive riguardanti la sicurezza del software del file POLICY.md.	RF.93	NI
TS_94	Verificare che il sistema interroghi le <i>API</i> del sistema di Task Management esterno per recuperare e filtrare le <i>User Stories</i> e i <i>task</i> in stato di completamento associati allo specifico <i>Sprint</i> richiesto.	RF.94	NI
TS_95	Verificare che il sistema estraiga dai <i>task</i> validati i <i>metadati</i> rilevanti per la sintesi, includendo almeno il titolo, la descrizione, i criteri di accettazione e i commenti rilevanti.	RF.95	NI
TS_96	Verificare che il sistema orchestri l'Agente <i>Changelog</i> per generare un <i>Changelog</i> tecnico orientato allo sviluppo, strutturato a partire dai dati estratti dai <i>task</i> dello <i>Sprint</i> .	RF.96	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_97	Verificare che il <i>Changelog</i> tecnico generato includa i collegamenti ipertestuali diretti e gli identificativi dei <i>Ticket</i> di origine, qualora tali informazioni siano disponibili.	RF.97	NI
TS_98	Verificare che il sistema permetta all'utente di inserire testualmente l'identificativo dello <i>Sprint</i> (Sprint ID) da analizzare.	RF.98	NI
TS_99	Verificare che il sistema consenta all'utente di annullare volontariamente l'operazione durante la fase di richiesta dell'identificativo dello <i>Sprint</i> , bloccando l'esecuzione dell'agente.	RF.99	NI
TS_100	Verificare che il sistema rilevi i <i>task</i> completati che risultano privi di <i>metadati</i> sufficienti e li segnali all'utente tramite una finestra di avviso.	RF.100	NI
TS_101	Verificare che il sistema permetta all'utente di proseguire l'elaborazione del <i>Changelog</i> escludendo automaticamente i <i>task</i> segnalati come informativamente insufficienti.	RF.101	NI
TS_102	Verificare che il sistema consenta all'utente di interrompere e annullare definitivamente la generazione del <i>Changelog</i> qualora decida di non procedere a fronte della segnalazione di <i>metadati</i> mancanti.	RF.102	NI
TS_103	Verificare che il sistema fornisca un comando interattivo, all'interno del report del <i>Changelog</i> tecnico, per innescare la sua traduzione in un documento di business.	RF.103	NI
TS_104	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Changelog per generare un <i>Changelog</i> orientato al business, comprensibile agli Stakeholder , a partire dal testo del <i>Changelog</i> tecnico.	RF.104	NI
TS_105	Verificare che il sistema consenta all'utente di annullare la generazione del <i>Changelog</i> di business dopo aver visionato il report tecnico, rimuovendo l'attività dalla coda di elaborazione.	RF.105	NI

Tabella 12: Test di Sistema

4.2 Test di accettazione (TA)

I test di accettazione (collaudo) vengono eseguiti dal team di sviluppo in coordinamento diretto del **Proponente Var Group** al fine di sancire la validità formale del prodotto e autorizzarne il rilascio, i test di accettazione coprono flussi operativi completi, nella colonna dei requisiti vengono scritti i principali requisiti funzionali coperti da ciascun test.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TA_01	Verificare che l'utente non autenticato possa completare l'intero flusso di registrazione gestendo correttamente eventuali errori e che possa successivamente effettuare l'autenticazione sbloccando i permessi del proprio ruolo.	RF.1, RF.5, RF.6, RF.7	NI
TA_02	Verificare che l'utente possa configurare i <i>token</i> per <i>GitHub</i> e per il sistema di <i>task</i> Management, e che il sistema ne validi sia la correttezza sintattica sia l'effettiva validità tramite una chiamata di test ai servizi remoti.	RF.10, RF.13, RF.14	NI
TA_03	Verificare che l'utente possa selezionare con successo un <i>Repository Git</i> , impostare un riferimento di base e definire l'ambito di analisi desiderato, con il sistema che controlla permessi e raggiungibilità.	RF.15, RF.20, RF.25, RF.30	NI
TA_04	Verificare che l'utente possa navigare la dashboard, consultare le descrizioni delle operazioni disponibili, selezionarne molteplici contemporaneamente e avviare l'elaborazione.	RF.32, RF.35, RF.37	NI
TA_05	Verificare che la dashboard di monitoraggio si aggiorni dinamicamente mostrando lo stato di avanzamento garantendo l'isolamento in caso di errore di una singola <i>task</i> .	RF.43, RF.46, RF.48	NI
TA_06	Verificare l'intero flusso di gestione del <i>template</i> personalizzato: l'utente deve poter caricare un file <i>Markdown</i> valido per il <i>README</i> , ricevere un errore in caso di formato errato, e poterlo rimuovere per ripristinare il <i>template</i> di default dell'Agente Docs.	RF.79, RF.80, RF.81	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TA_07	Verificare che l'Agente Docs sia in grado di generare o aggiornare il file <i>README.md</i> di progetto e proponga in automatico le modifiche tramite l'apertura di una <i>Pull Request</i> sul <i>Repository</i> , riportando il collegamento interattivo nel report.	RF.82, RF.63	NI
TA_08	Verificare che l'Agente Docs analizzi il codice per aggiornare o generare la documentazione inline, escluda le porzioni eccessivamente complesse segnalandole tramite avviso nel report, e apra con successo la <i>Pull Request</i> con le modifiche.	RF.83, RF.84, RF.85, RF.63	NI
TA_09	Verificare che l'Agente Security esegua con successo la scansione del codice sorgente alla ricerca di <i>vulnerabilità</i> (<i>OWASP Top 10</i>) e generi un report contenente le criticità classificate per gravità.	RF.87, RF.88, RF.89, RF.90, RF.91	NI
TA_10	Verificare che l'Agente Security analizzi il codice per confermarne l'aderenza alle policy aziendali definite nel file <i>POLICY.md</i> , gestendo correttamente il blocco in caso di file mancante o malformato e producendo un report con le non-conformità e le relative soluzioni.	RF.92, RF.90, RF.91, RF.70, RF.71	NI
TA_11	Verificare il flusso completo delle notifiche via email: dalla corretta attivazione da parte dell'utente, alla ricezione automatica del report via mail o della richiesta di intervento umano, inclusa la gestione delle anomalie.	RF.38, RF.75, RF.76, RF.77, RF.78	NI
TA_12	Verificare che l'Agente Changelog estragga i <i>task</i> dallo <i>Sprint</i> ID fornito, gestisca l'eventuale interruzione o filtro per <i>metadati</i> insufficienti e completi la generazione del <i>Changelog</i> Tecnico, consentendo poi la traduzione opzionale in <i>Changelog</i> di Business.	RF.94, RF.96, RF.98, RF.100, RF.101, RF.103, RF.104	NI
TA_13	Verificare l'intero flusso di esportazione e storicizzazione: l'utente deve poter visualizzare la lista dei report salvati nell'archivio, selezionarne uno e avviare il download in PDF.	RF.49, RF.53, RF.58, RF.73, RF.75	NI

Tabella 13: Test di Accettazione

4.3 Test di unità (TU)

I test di unità isolano e verificano la correttezza logica dei singoli moduli software indipendenti, prescindendo dalle chiamate di rete reali. In questo contesto, l'esecuzione di componenti che interrogano gli *LLM* sfrutta tecniche di **Mocking** per simulare in modo deterministico le risposte delle *API*.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TU_01	Verificare che il filtro di Quality Gate scarti i <i>task</i> con descrizioni povere o non dettagliate.	RF.100	S
TU_02	Verificare che il Quality Gate scarti i <i>task</i> sprovvisti di criteri di accettazione.	RF.100	S
TU_03	Verificare che la generazione del <i>prompt</i> escluda correttamente i <i>task</i> non ancora completati.	RF.94	S
TU_04	Verificare che la modalità guidata della CLI generi gli argomenti corretti quando viene selezionato l'agente <i>OWASP</i> .	RF.35	S
TU_05	Verificare che la selezione del provider Anthropic nella CLI richieda in modo esplicito l'inserimento della chiave <i>API</i> .	RF.42	S
TU_06	Verificare che il profilo di rilevamento documenti identifichi le funzioni <i>Python</i> prive di docstring, ignorando quelle già documentate.	RF.83	S
TU_07	Verificare che il profilo di rilevamento identifichi le funzioni JavaScript sprovviste di commenti <i>JSDoc</i> .	RF.83	S
TU_08	Verificare che la proposta di modifica per codice <i>Python</i> inserisca correttamente la stringa di documentazione senza alterare il codice adiacente.	RF.83	S
TU_09	Verificare che il sistema di validazione scarti le <i>vulnerabilità</i> segnalate su file non appartenenti allo scope del progetto.	RF.30	S
TU_10	Verificare che i riscontri del modello vengano correttamente ordinati in base al livello di gravità della <i>vulnerabilità</i> .	RF.88	S
TU_11	Verificare che le variabili d'ambiente di sistema abbiano la precedenza sui valori configurati nel file <i>.env</i> locale.	RV.15	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
--------	-------------	-----------	-------

Tabella 14: Test di Unità

4.4 Test di integrazione (TI)

I test di integrazione verificano il corretto funzionamento delle interfacce, lo scambio di dati e le dipendenze tra i diversi moduli interni precedentemente testati in isolamento.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TI_01	Verificare il percorso nominale (happy path) del Grafo dell'Agente, accertando la corretta sequenza tra caricamento del contesto, profilo operativo e provider LLM.	RF.40	S
TI_02	Verificare che un errore di <i>timeout</i> generato dal provider LLM venga correttamente intercettato dal Grafo e codificato nel report di fallimento.	RF.67	S
TI_03	Verificare che il sistema prevenga i crash, assicurando che le eccezioni interne sollevate dai singoli componenti vengano catturate dal Grafo e convertite in esiti controllati.	RF.65	S
TI_04	Verificare che l'agente <i>OWASP</i> , integrato con il sistema di caricamento <i>repository</i> locale, individui con successo i riscontri previsti all'interno del Golden Set di calibrazione.	RQ.5	S
TI_05	Verificare che la CLI, combinata con la fase di inizializzazione del Provider LLM, riesca a gestire la mancanza di chiavi <i>API</i> restituendo un avviso esplicito invece di bloccarsi.	RF.42	S

Tabella 15: Test di Integrazione

4.5 Test di regressione (TR)

I test di regressione consistono nella riesecuzione automatizzata della suite di test (TU e TI) ad ogni modifica sostanziale del codice sorgente o all'aggiornamento delle librerie di *core* dell'AI.

- **Metodologia:** Integrati nativamente nel flusso di **Continuous Integration (CI)_G** tramite *GitHub Actions*, impediscono che l'introduzione di nuove funzionalità o il raffinamento dei *prompt* comprometta le funzionalità precedentemente consolidate.

4.6 Tracciamento dei Test

Al fine di garantire la trasparenza e la copertura dei requisiti, il gruppo adotta una matrice di tracciamento bidirezionale tra i test pianificati ed eseguiti e i requisiti corrispettivi.

Codice	Requisito
TS_1	RF.1
TS_2	RF.2
TS_3	RF.3
TS_4	RF.4
TS_5	RF.5
TS_6	RF.6
TS_7	RF.7
TS_8	RF.8
TS_9	RF.9
TS_10	RF.10
TS_11	RF.11
TS_12	RF.12
TS_13	RF.13
TS_14	RF.14
TS_15	RF.15
TS_16	RF.16
TS_17	RF.17
TS_18	RF.18
TS_19	RF.19
TS_20	RF.20
TS_21	RF.21
TS_22	RF.22
TS_23	RF.23
TS_24	RF.24
TS_25	RF.25
TS_26	RF.26
TS_27	RF.27
TS_28	RF.28
TS_29	RF.29
TS_30	RF.30

Codice	Requisito
TS_31	RF.31
TS_32	RF.32
TS_33	RF.33
TS_34	RF.34
TS_35	RF.35
TS_36	RF.36
TS_37	RF.37
TS_38	RF.38
TS_39	RF.39
TS_40	RF.40
TS_41	RF.41
TS_42	RF.42
TS_43	RF.43
TS_44	RF.44
TS_45	RF.45
TS_46	RF.46
TS_47	RF.47
TS_48	RF.48
TS_49	RF.49
TS_50	RF.50
TS_51	RF.51
TS_52	RF.52
TS_53	RF.53
TS_54	RF.54
TS_55	RF.55
TS_56	RF.56
TS_57	RF.57
TS_58	RF.58
TS_59	RF.59
TS_60	RF.60
TS_61	RF.61
TS_62	RF.62
TS_63	RF.63
TS_64	RF.64

Codice	Requisito
TS_65	RF.65
TS_66	RF.66
TS_67	RF.67
TS_68	RF.68
TS_69	RF.69
TS_70	RF.70
TS_71	RF.71
TS_72	RF.72
TS_73	RF.73
TS_74	RF.74
TS_75	RF.75
TS_76	RF.76
TS_77	RF.77
TS_78	RF.78
TS_79	RF.79
TS_80	RF.80
TS_81	RF.81
TS_82	RF.82
TS_83	RF.83
TS_84	RF.84
TS_85	RF.85
TS_86	RF.86
TS_87	RF.87
TS_88	RF.88
TS_89	RF.89
TS_90	RF.90
TS_91	RF.91
TS_92	RF.92
TS_93	RF.93
TS_94	RF.94
TS_95	RF.95
TS_96	RF.96
TS_97	RF.97
TS_98	RF.98

Codice	Requisito
TS_99	RF.99
TS_100	RF.100
TS_101	RF.101
TS_102	RF.102
TS_103	RF.103
TS_104	RF.104
TS_105	RF.105
TA_01	RF.1, RF.5, RF.6, RF.7
TA_02	RF.10, RF.13, RF.14
TA_03	RF.15, RF.20, RF.25, RF.30
TA_04	RF.32, RF.35, RF.37
TA_05	RF.43, RF.46, RF.48
TA_06	RF.79, RF.80, RF.81
TA_07	RF.82, RF.63
TA_08	RF.83, RF.84, RF.85, RF.63
TA_09	RF.87, RF.88, RF.89, RF.90, RF.91
TA_10	RF.92, RF.90, RF.91, RF.70, RF.71
TA_11	RF.38, RF.75, RF.76, RF.77, RF.78
TA_12	RF.94, RF.96, RF.98, RF.100, RF.101, RF.103, RF.104
TA_13	RF.49, RF.53, RF.58, RF.73, RF.75
TU_01	RF.100
TU_02	RF.100
TU_03	RF.94
TU_04	RF.35
TU_05	RF.42
TU_06	RF.83
TU_07	RF.83
TU_08	RF.83
TU_09	RF.30
TU_10	RF.88
TU_11	RV.15
TL_01	RF.40
TL_02	RF.67

Codice	Requisito
TL_03	RF.65
TL_04	RQ.5
TL_05	RF.42

Tabella 16: Tracciamento Test

5 Cruscotto di valutazione

Questa sezione raccoglie in modo analitico e visuale i dati quantitativi elaborati durante l'esecuzione del progetto. L'obiettivo del cruscotto è tracciare l'andamento delle metriche di processo e di prodotto, permettendo di valutare oggettivamente il raggiungimento dei valori di accettazione e dei target ottimali definiti nei capitoli precedenti.

Al fine di garantire misurazioni affidabili e non soggettive, i dati vengono estratti sfruttando gli strumenti in dotazione al gruppo, descritti nelle **Norme di Progetto**:

- **Metriche Organizzative e di Fornitura:** calcolate a partire dai dati esposti nel **Piano di Progetto**, il *Budget At Completion* (BAC), ossia il budget totale stimato in fase di pianificazione, è di 11.250€.
- **Metriche di Supporto e di Prodotto:** misurate in modo automatizzato tramite *script Python* dedicati o attraverso l'integrazione di *tool* di analisi statica, le metriche che richiedono codice sorgente verranno attivate a partire dalla *Product Baseline* (PB) e popolate progressivamente.

5.1 MP_1 e MP_2 - Earned Value (EV) e Planned Value (PV)

L'Earned Value (EV) valuta in modo oggettivo il valore economico del lavoro effettivamente completato all'interno del periodo di riferimento, mentre il Planned Value (PV) rappresenta il costo totale preventivato e pianificato per le attività da svolgere nel periodo di riferimento.

Sprint	Planned Value	Earned Value	PV accumulato	EV accumulato
1	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2	415,00 €	322,78 €	815,00 €	722,78 €
3	650,00 €	533,93 €	1.465,00 €	1.256,71 €
4	640,00 €	640,00 €	2.105,00 €	1.896,71 €
5	795,00 €	795,00 €	2.900,00 €	2.691,71 €
6	195,00 €	195,00 €	3.095,00 €	2.886,71 €
7	1.025,00 €	1.025,00 €	4.120,00 €	3.911,71 €
8	710,00 €	710,00 €	4.830,00 €	4.621,71 €
9	470,00 €	218,21 €	5.300,00 €	4.839,92 €
10	950,00 €	950,00 €	6.250,00 €	5.789,92 €

Tabella 17: Andamento Planned Value (PV) ed Earned Value (EV)

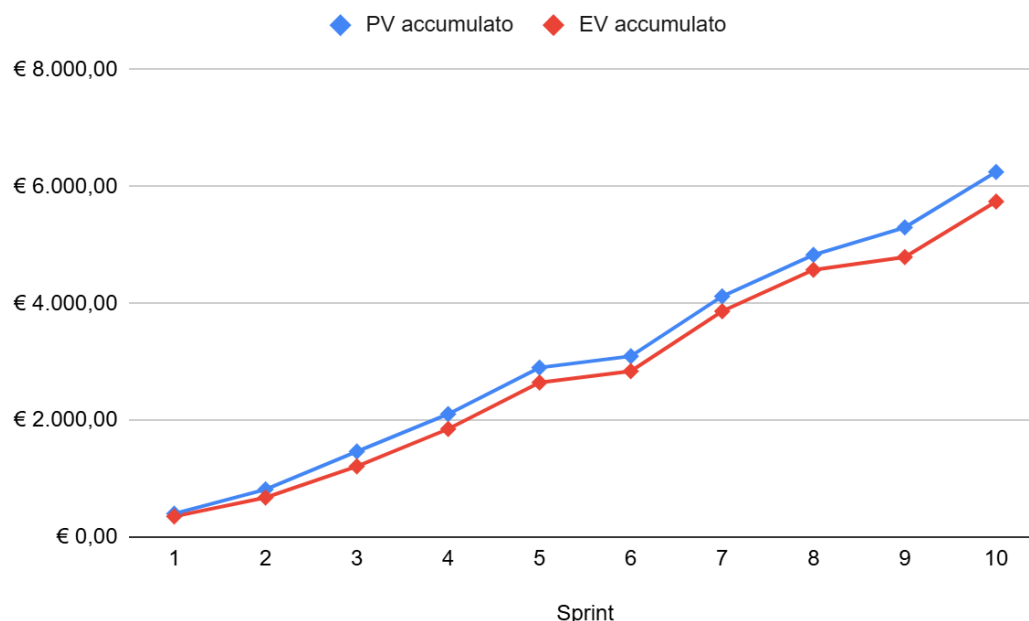


Figura 1: Grafico dell'andamento del Planned Value ed Earned Value

Valutazione dell'andamento

Il confronto tra *Planned Value* e *Earned Value* mostra un andamento complessivo solido e allineato alle pianificazioni. Negli *Sprint* 2, 3 e 9 si è registrato un EV di periodo leggermente inferiore al PV, indicando una frazione di ore completate lievemente minore del previsto. Negli *Sprint* 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 i due valori si equivalgono, segnalando un allineamento tra la pianificazione e l'esecuzione. Ciononostante, l'andamento cumulato attesta che al termine dello *Sprint* 10 l'EV ha raggiunto quota 5.789,92 € contro un PV di 6.250,00 €, garantendo la stabilità dell'avanzamento.

MP_1 - Earned Value (EV)

- **Valore di accettazione ($\geq 80\%$ del PV):** Il vincolo è sempre rispettato, in nessuno *Sprint* il valore dell'EV è sceso sotto la soglia minima dell'80% rispetto al PV di periodo.
- **Valore ottimale ($\geq$ PV):** Il vincolo è rispettato negli *Sprint* 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Il parametro non è soddisfatto negli *Sprint* 2, 3 e 9, nei quali l'EV si è attestato rispettivamente al 77%, 82% e 46% del PV.

MP_2 - Planned Value (PV)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo risulta rispettato in tutte le iterazioni misurate.
- **Valore ottimale ($<$ Budget At Completion):** Il vincolo è rispettato. Il PV cumulato cresce in maniera coerente e progressiva, raggiungendo i 6.250,00 € al termine dello *Sprint* 10. Tale cifra rimane ampiamente inferiore al BAC (*Budget At Completion*) di 11.250,00 €.

5.2 MP_3, MP_4 e MP_5: Actual Cost (AC), Estimate At Completion (EAC) e Estimate To Complete (ETC)

L'Actual Cost (AC) quantifica il costo effettivo e documentato sostenuto per le ore di lavoro realmente impiegate nel progetto, mentre l'Estimate To Complete (ETC) stima il budget residuo necessario per completare le attività del progetto a partire dallo stato attuale, infine l'Estimate At Completion (EAC) fornisce una stima aggiornata del costo totale finale del progetto proiettando l'efficienza di costo corrente (CPI).

Sprint	Actual Cost	AC accumulato	ETC	EAC	BAC
1	355,00 €	355,00 €	9.629,38 €	9.984,38 €	11.250,00 €
2	435,00 €	790,00 €	11.506,31 €	12.296,31 €	11.250,00 €
3	650,00 €	1.440,00 €	11.450,84 €	12.890,84 €	11.250,00 €
4	685,00 €	2.125,00 €	10.479,09 €	12.604,09 €	11.250,00 €
5	815,00 €	2.940,00 €	9.347,74 €	12.287,74 €	11.250,00 €
6	195,00 €	3.135,00 €	9.082,64 €	12.217,64 €	11.250,00 €
7	1.055,00 €	4.190,00 €	7.860,37 €	12.050,37 €	11.250,00 €
8	730,00 €	4.920,00 €	7.056,10 €	11.976,10 €	11.250,00 €
9	280,00 €	5.200,00 €	6.886,98 €	12.086,98 €	11.250,00 €
10	915,00 €	6.115,00 €	5.766,64 €	11.881,64 €	11.250,00 €

Tabella 18: Andamento Actual Cost (AC), Estimate To Complete (ETC) ed Estimate At Completion (EAC)

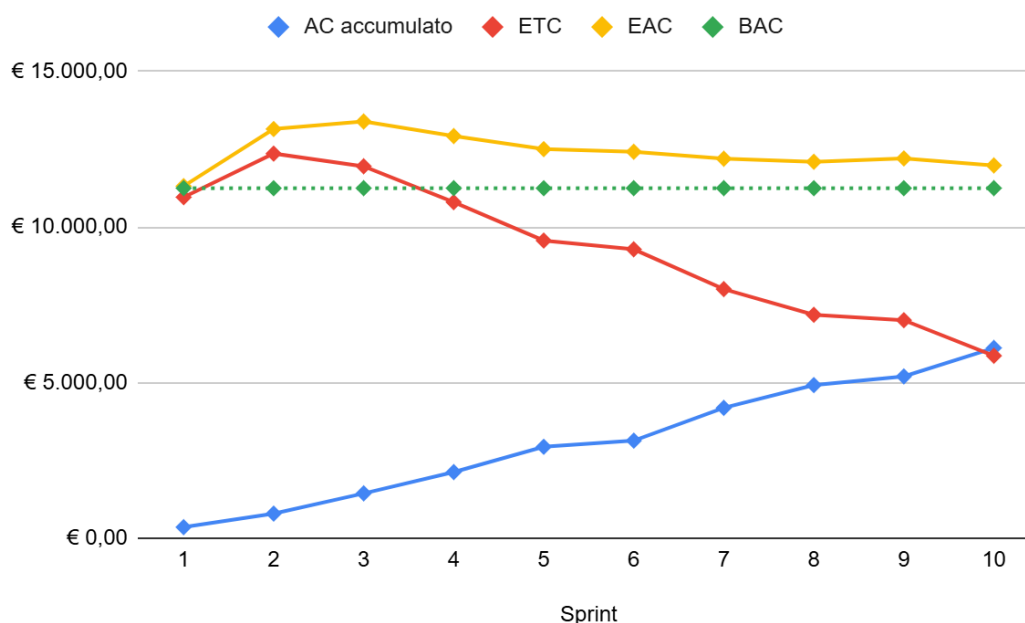


Figura 2: Grafico dell'andamento dell'Actual Cost, Estimate To Complete ed Estimate At Completion

Valutazione dell'andamento

L'analisi dei costi mostra un andamento complessivamente adeguato e coerente con lo stato di avanzamento del progetto. L'*Actual Cost* (AC) cresce in modo proporzionale con l'avanzamento delle attività, accumulandosi fino a 6.115,00 € nello *Sprint* 10. L'*Estimate At Completion* (EAC) deriva analiticamente dall'efficienza economica del team, nei primi tre *Sprint* il valore si mantiene al di sotto del *Budget At Completion* (BAC), stabilito a 11.250,00 €, a partire dallo *Sprint* 4, si nota un lieve scostamento al rialzo, con un EAC che si stabilizza attorno agli 11.500,00 €. Di conseguenza, l'*Estimate To Complete* (ETC), calcolato come differenza tra il costo finale stimato e i costi già sostenuti, registra un piccolo nello *Sprint* 2 per poi seguire una fisiologica e costante decrescita fino a 5.766,64 € nello *Sprint* 10, garantendo la copertura del budget residuo fino alla conclusione del progetto.

MP_3 - Actual Cost (AC)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo è sempre rispettato in tutte le iterazioni.
- **Valore ottimale ($\leq EV$):** Il vincolo è rispettato negli *Sprint* 1, 6 e 10. Il parametro si mantiene, in ogni caso, entro limiti adeguati per la stabilità economica del progetto.

MP_4 - Estimate At Completion (EAC)

- **Valore di accettazione ($< BAC + 5\%$):** Il vincolo è sempre rispettato. La soglia massima di tolleranza ammonta a 11.812,50 € (BAC di 11.250,00 € maggiorato del 5%). Dopo le lievi fluttuazioni intermedie, la stima dell'EAC si è riallineata stabilmente verso la soglia di accettazione arrivando a 11.881,64 €.
- **Valore ottimale ($< BAC$):** Il vincolo è rispettato limitatamente allo *Sprint* 1. Negli *Sprint* successivi, il valore dell'EAC supera la soglia ottimalità di 11.250,00 €.

MP_5 - Estimate To Complete (ETC)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo risulta sempre rispettato.
- **Valore ottimale ($< BAC - AC$):** La soglia di ottimalità dell'ETC ricalca esattamente quella dell'EAC: è rispettata nelle fasi iniziali per poi assestarsi su valori coerenti con il completamento progressivo dei task.

5.3 MP_6: Time Estimate At Completion (TEAC)

Il Time Estimate At Completion (TEAC) proietta la durata complessiva finale del progetto basandosi sulla performance di avanzamento temporale finora registrata.

Sprint	TEAC (settimane)
1	24
2	27
3	28
4	27
5	26
6	26
7	25
8	25
9	26
10	26

Tabella 19: Andamento Time Estimate At Completion (TEAC)

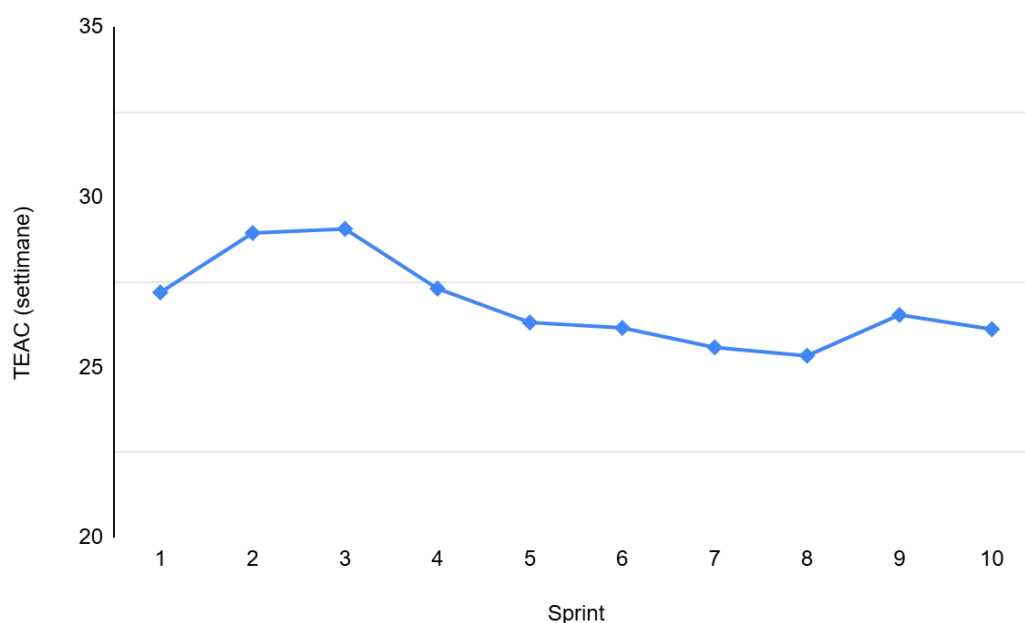


Figura 3: Grafico dell'andamento del Time Estimate At Completion

Valutazione dell'andamento

L'analisi della stima temporale evidenzia un allineamento progressivo con la pianificazione di base. La metrica *Time Estimate At Completion* (TEAC) prende in considerazione l'intera durata del progetto, proiettando il tempo complessivo necessario al completamento sulla base delle prestazioni attuali. La durata inizialmente pianificata per il progetto è pari a 24 settimane (166 giorni per la precisione). I dati in tabella mostrano un TEAC iniziale di 24 settimane nel primo *Sprint*, dovuto a un valore di SPI superiore all'unità, che è successivamente risalito a 27 e 28 settimane rispettivamente nel secondo e terzo *Sprint*,

per poi stabilizzarsi tra le 25 e 26 settimane a partire dallo *Sprint* 5. Va precisato che la durata massima consentita per il progetto è di 26 settimane, che rappresenta un limite invalicabile. Pertanto, anche qualora si rispetti il valore ottimale, è imperativo monitorare i processi per non far aumentare la metrica, evitando di avvicinarsi alla soglia di criticità assoluta.

MP_6 - Time Estimate At Completion (TEAC)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo è sempre rispettato in tutte le iterazioni.
- **Valore ottimale ($\leq$ Durata pianificata):** Il vincolo risulta strettamente rispettato limitatamente al primo *Sprint* (24 settimane). Negli *Sprint* successivi il valore si fissa tra 25 e 26 settimane, denotando uno scostamento minimo e del tutto sotto controllo rispetto alle 24 settimane pianificate.

5.4 MP_7 e MP_8: Cost Performance Index (CPI), Schedule Performance Index (SPI)

Il Cost Performance Index (CPI) misura l'efficienza economica del progetto indicando se il valore prodotto è in linea con i costi sostenuti, mentre lo Schedule Performance Index (SPI) misura l'efficienza temporale del progetto segnalando la presenza di eventuali anticipi o ritardi sulla pianificazione.

Sprint	SPI	CPI	Soglia accettabile
1	1,00	1,13	0,9
2	0,89	0,91	0,9
3	0,86	0,87	0,9
4	0,90	0,89	0,9
5	0,93	0,92	0,9
6	0,93	0,92	0,9
7	0,95	0,93	0,9
8	0,96	0,94	0,9
9	0,91	0,93	0,9
10	0,93	0,95	0,9

Tabella 20: Andamento Schedule Performance Index (SPI) e Cost Performance Index (CPI)

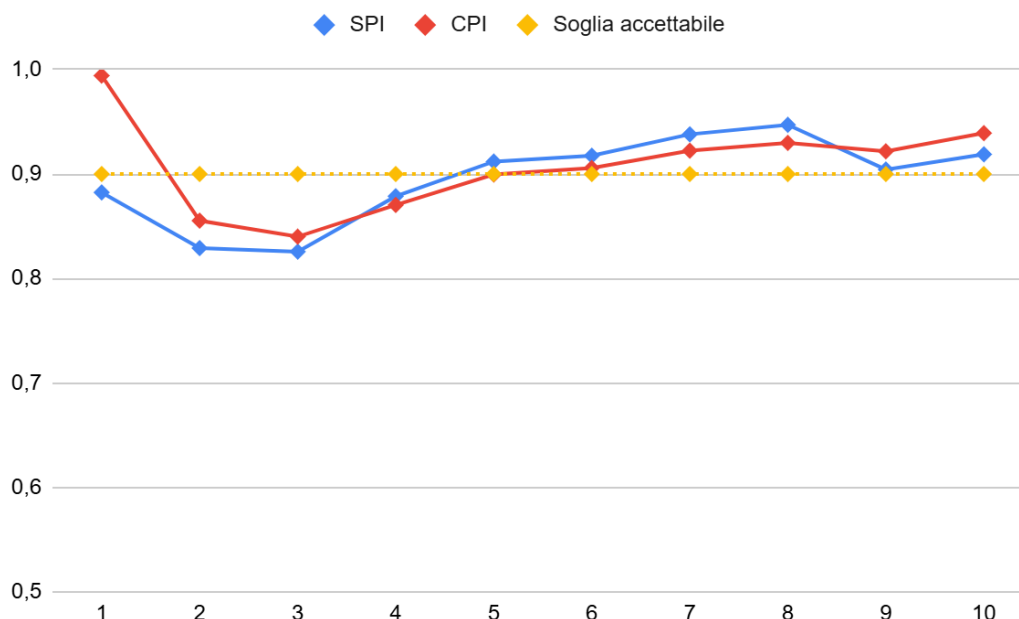


Figura 4: Grafico dell'andamento del Schedule Performance Index e Cost Performance Index

Valutazione dell'andamento

Gli indici di prestazione mostrano una progressiva e costante convergenza verso l'efficienza ideale. Dopo la naturale oscillazione registrata tra gli *Sprint* 2 e 4 (con valori scesi fino a 0,86 per SPI e 0,87 per CPI), le azioni correttive applicate all'organizzazione del team hanno innescato un trend di ripresa continuo dal quinto *Sprint* in poi. Lo Schedule Performance Index (SPI) è risalito passando da 0,90 allo 0,96 nello *Sprint* 8, chiudendo allo 0,93 nello *Sprint* 10. Parallelamente, il Cost Performance Index (CPI) è cresciuto in modo costante da 0,89 fino a toccare lo 0,95 nello *Sprint* 10, dimostrando un recupero marcato dell'efficienza economica.

MP_7 - Cost Performance Index (CPI)

- **Valore di accettazione ($\geq 0,9$):** Il vincolo è rispettato. A partire dallo *Sprint* 5, il CPI si mantiene costantemente sopra la soglia minima, registrando un valore di 0,95 nello *Sprint* 10.
- **Valore ottimale ($= 1$):** Il vincolo è soddisfatto nello *Sprint* 1 (1,13). Nelle iterazioni successive la metrica si attesta su valori prossimi all'unità (0,93-0,95 negli ultimi *Sprint*), denotando un impiego del budget estremamente vicino al valore teorico ideale.

MP_8 - Schedule Performance Index (SPI)

- **Valore di accettazione ($\geq 0,9$):** Il vincolo è sempre rispettato nella seconda metà, registrando valori compresi tra 0,93 e 0,96 dal quinto al decimo *Sprint*.

- **Valore ottimale (= 1):** Il vincolo è rispettato nello *Sprint* 1 (1,00). Negli *Sprint* finali la metrica si stabilizza attorno allo 0,93-0,96, confermando uno scostamento temporale del tutto trascurabile rispetto alla pianificazione.

5.5 MP_9: Requirements Stability Index (RSI)

Il Requirements Stability Index (RSI) misura la maturità e la stabilità dei requisiti nel tempo, evidenziando l'entità delle variazioni.

Sprint	Requisiti totali	Requisiti modificati	RSI	Soglia accettabile
1	N/A	N/A	N/A	80%
2	15	0	100%	80%
3	62	3	95%	80%
4	76	2	97%	80%
5	84	0	100%	80%
6	97	4	96%	80%
7	121	11	91%	80%
8	142	8	94%	80%
9	142	0	100%	80%
10	142	0	100%	80%

Tabella 21: Andamento del Requirements Stability Index (RSI)

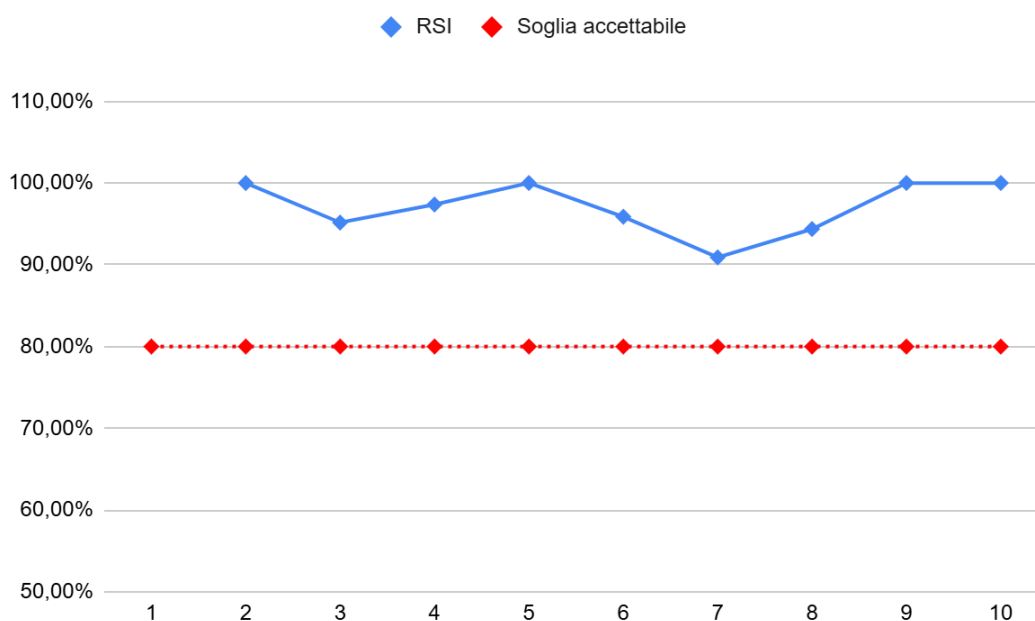


Figura 5: Grafico dell'andamento del Requirements Stability Index

Valutazione dell'andamento

L'analisi del *Requirements Stability Index* (RSI) evidenzia un andamento complessivamente adeguato, seppur con alcune dinamiche che meritano contestualizzazione. Nello *Sprint* 1 la metrica non è calcolabile (N/A) in quanto il periodo è stato dedicato a uno studio generale del dominio, rimandando la definizione concreta dei requisiti allo *Sprint* 2. Osservando i dati, emerge un incremento significativo e costante del numero totale di requisiti iterazione dopo iterazione (passando da 15 nello *Sprint* 2 a 142 nello *Sprint* 8). Sebbene una crescita così marcata in corso d'opera rappresenti in linea di principio un fattore negativo, sintomo di una possibile instabilità del perimetro di progetto, il numero dei requisiti effettivamente modificati resta molto contenuto, il calo dell'indice è stato mitigato dal fatto che il team ha operato principalmente per aggiunta, inoltre, l'ampio aumento dei requisiti negli *Sprint* 7 e 8 è attribuibile a un lavoro di scomposizione di macro-requisiti in unità più granulari, senza che vi fossero reali modifiche al contenuto preesistente. Infine, negli *Sprint* 9 e 10 il perimetro funzionale si è consolidato definitivamente: non sono stati né aggiunti né modificati requisiti, riportando e stabilizzando la metrica al valore del 100%.

MP_9 - Requirements Stability Index (RSI)

- **Valore di accettazione ($\geq 80\%$):** Il vincolo è sempre rispettato.
- **Valore ottimale (= 100%):** Il vincolo risulta soddisfatto pienamente negli *Sprint* 2, 5, 9 e 10. Nelle restanti iterazioni (3, 4, 6, 7 e 8) si registrano flessioni comprese tra il 91% e il 97%.

5.6 MP_10: Indice di Gulpease (IG)

L'Indice di Gulpease (IG) valuta in modo oggettivo la complessità e il grado di leggibilità dei documenti testuali scritti in lingua italiana.

Documento	IG	Soglia accettabile
AdR	66.01	40
PdP	64.34	40
PdQ	55.14	40
NdP	60.52	40

Tabella 22: Indice di Gulpease (IG) per documento

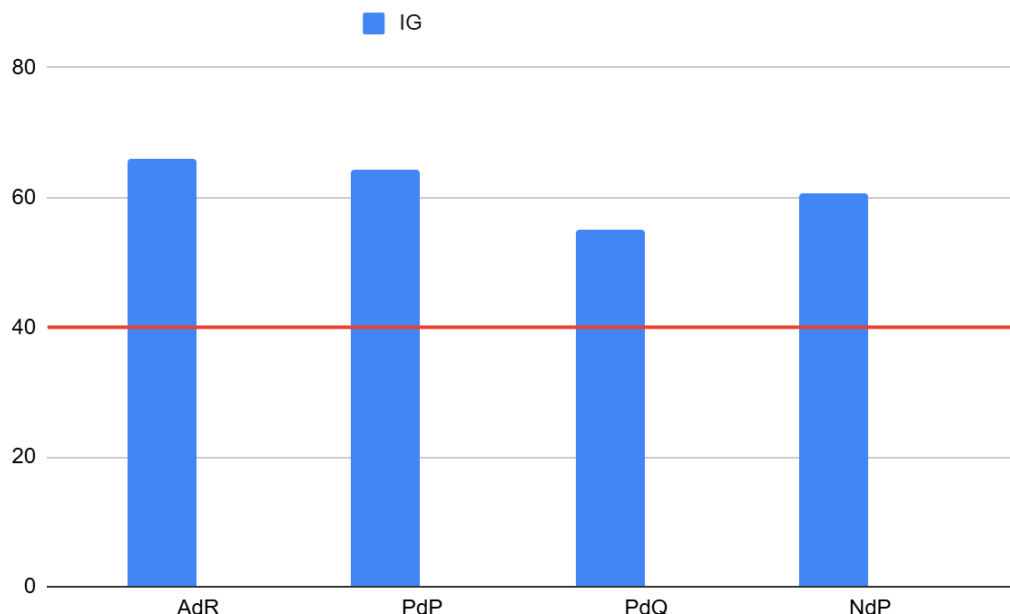


Figura 6: Grafico dell'andamento del Indice di Gulpease per documento

MP_10 - Indice di Gulpease (IG)

- **Valore di accettazione (≥ 40):** Il vincolo è sempre rispettato. Tutti i documenti prodotti superano la soglia di tolleranza minima (registrando valori tra 55 e 66).
- **Valore ottimale (≥ 60):** Il vincolo risulta rispettato limitatamente al documento **Analisi dei Requisiti** (AdR), che raggiunge un indice pari a circa 66. Per i restanti documenti (**Piano di Progetto**, **Piano di Qualifica** e **Norme di Progetto**), l'indice si attesta su valori compresi tra 55 e 65. Sebbene al di sotto della soglia di ottimalità, tali risultati descrivono un grado di leggibilità accettabile tenendo in considerazione la natura tecnica e formale dei contenuti trattati.

5.7 MP_11: Correttezza Ortografica

La Correttezza Ortografica quantifica gli errori grammaticali e di battitura al fine di garantire l'elevata qualità formale dei documenti rilasciati.

Documento	Errori versioni prec.	Errori v1.0.0	Soglia accettabile
AdR	9	0	≤ 5
PdP	5	0	≤ 5
PdQ	4	0	≤ 5
NdP	6	0	≤ 5

Tabella 23: Correttezza Ortografica per documento

Prima del rilascio dei documenti nella loro versione 1.0.0, il team effettua un controllo semi-automatico volto a individuare eventuali errori ortografici. Le imperfezioni riscontrate nelle versioni in lavorazione vengono così corrette in modo sistematico prima dell'approvazione finale, garantendo la correttezza linguistica dei documenti.

MP_11 - Correttezza Ortografica

- **Valore di accettazione (≤ 5 errori):** Il vincolo risulta sempre rispettato nella versione 1.0.0. Nelle versioni precedenti la soglia di tolleranza era stata superata in due documenti (**Analisi dei Requisiti** con 9 errori e **Norme di Progetto** con 6 errori).
- **Valore ottimale (= 0 errori):** Il vincolo è pienamente soddisfatto per tutti i documenti. A seguito delle correzioni applicate, nessun documento in versione 1.0.0 presenta errori ortografici.

5.8 MP_14: Rischi non Preventivati

L'indice dei Rischi non Preventivati valuta la qualità dell'analisi preventiva dei rischi misurando la percentuale di criticità verificatesi ma non identificate nel registro presente nel **Piano di Progetto**.

Sprint	Rischio Occorso	Rischio preventivato?
1	Scarsa pianificazione dovuta a una definizione eccessivamente generica delle attività, che ha ostacolato il monitoraggio e la gestione del tempo.	Sì, (RO1)
2	Comunicazione interna inefficace nel coordinare i ruoli e il lavoro sincrono, sorta a seguito dell'introduzione di <i>Issue</i> più fini.	Sì, (RO2)
3	Nuova problematica di scarsa pianificazione, in quanto la divisione delle <i>Issue</i> si è rivelata poco granulare, causando colli di bottiglia.	Sì, (RO1)
4	Comunicazione esterna inefficace che ha causato ritardi nel ricevere riscontri dal Proponente e nel fissare un incontro sui requisiti.	Sì, (RO3)
5	Analisi dei Requisiti incompleta o errata, emersa da un disallineamento con il Proponente riguardo all'assenza di un <i>orchestratore</i> preesistente.	Sì, (RR1)
6	Indisponibilità e vincoli di tempo dovuti alla drastica riduzione delle ore lavorabili da parte dei membri per la concomitanza con la sessione d'esami.	Sì, (RI1)

Sprint	Rischio Occorso	Rischio preventivato?
7	Sottostima e sovrastima delle attività, manifestatesi con uno scostamento tra le ore preventivate e quelle effettivamente impiegate dai singoli, oltre ad una scarsa pianificazione dovuta all'accumulo del lavoro verso la fine dello <i>sprint</i> .	Sì, (RO4, RO5, RO1)
8	Comunicazione interna inefficace durante le attività di verifica in parallelo, con conseguente mancanza di tracciamento delle sezioni revisionate e rischio di sovrapposizioni o mancati controlli.	Sì, (RO2)
9	Ritardo inatteso dovuto al mancato superamento della revisione RTB , che ha reso necessaria una ristrutturazione del Proof of Concept (PoC) per l'integrazione di ulteriori tecnologie.	No
10	Scarsa pianificazione e comunicazione interna inefficace nella distribuzione del carico di lavoro, con un impiego sbilanciato delle risorse che ha generato lievi ritardi a lungo termine.	Sì, (RO1, RO2)

Tabella 24: Analisi dei rischi occorsi per *Sprint*

L'analisi delle criticità evidenzia che la quasi totalità dei problemi occorsi durante i vari *sprint* può essere ricondotta direttamente ai rischi già identificati e preventivati all'interno del **Piano di Progetto**, ad eccezione di una singola criticità. Durante lo *sprint* 9, infatti, il mancato superamento della revisione **RTB** per un **PoC** inadatto, ha rappresentato un rischio inatteso e non direttamente riconducibile ai rischi preventivati. Di conseguenza, l'indice dei Rischi non Preventivati si attesta al 12.5% (1 evento non preventivato su 8). Questo dimostra comunque una solida analisi preventiva di base, sebbene le strategie di mitigazione non siano sempre state applicate con rigorosità, portando al ripetersi ricorrente di alcuni rischi organizzativi (in particolare RO1 negli *sprint* 3, 7 e 10, e RO2 negli *sprint* 2, 8 e 10), mostrando la necessità di cambiamenti effettivi nell'organizzazione del gruppo.

MP_14 - Rischi non Preventivati

- **Valore di accettazione ($\leq 20\%$):** Il vincolo è rispettato, attestandosi al 12.5%.
- **Valore ottimale (= 0%):** Il vincolo non è pienamente soddisfatto a causa dell'imprevisto occorso nello *sprint* 9, pur mantenendosi all'interno della soglia di accettabilità.

5.9 MP_15: Time Efficiency (TE)

Il Time Efficiency (TE) monitora l'efficienza organizzativa quantificando la percentuale di tempo dedicato ad attività direttamente utili all'avanzamento del progetto.

Sprint	Ore previste cum.	Ore effettive cum.	% TE	Soglia accettabile
1	17	15	113,3%	80%
2	31	34	91,2%	80%
3	54	62	87,1%	80%
4	81	91	89,0%	80%
5	114	125	91,2%	80%
6	122	133	91,7%	80%
7	169	180	93,9%	80%
8	210	222	94,6%	80%
9	223	237	94,1%	80%
10	273	285	95,8%	80%

Tabella 25: Andamento Time Efficiency (TE)

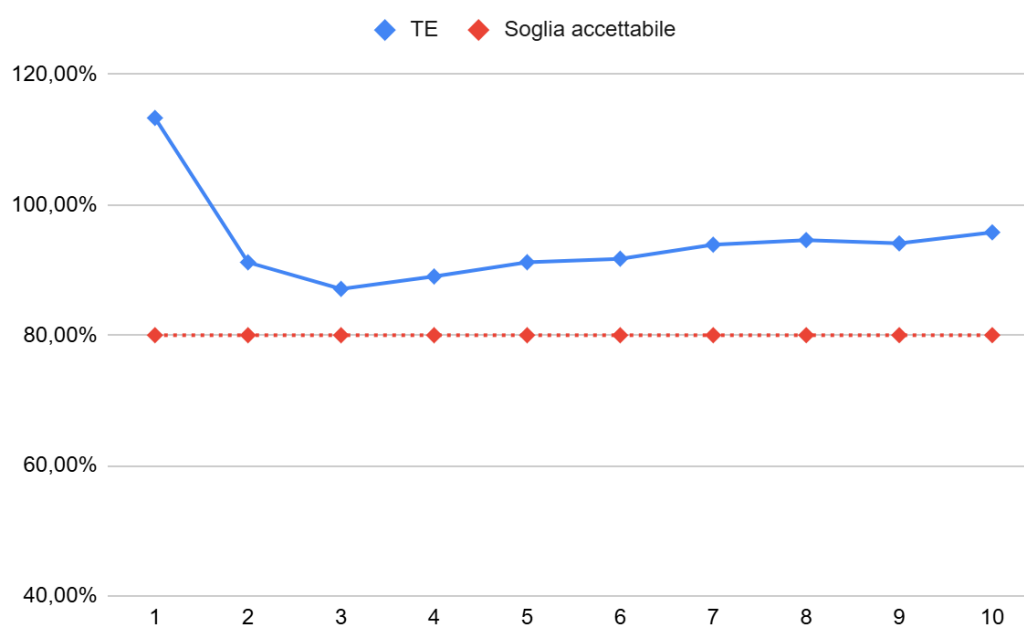


Figura 7: Grafico dell'andamento del Time Efficiency

Valutazione dell'andamento

L'analisi del *Time Efficiency* (TE) mostra una fisiologica stabilizzazione dei valori con il progredire delle iterazioni: nello *Sprint* 1 si registra un picco del 113,3%, un discostamento percentuale marcato che è tuttavia giustificato dal monte ore totale iniziale molto ridotto; in tale contesto, una minima discrepanza assoluta (17 ore previste contro 15 effettive) produce un impatto matematico sproporzionato sul risultato. Essendo una metrica cumulativa, procedendo con gli *Sprint* successivi il "peso" specifico di poche ore di differenza diminuisce sempre di più in proporzione al totale. La discrepanza numerica complessiva

tra le ore previste e quelle effettive resta contenuta (273 previste contro 285 effettive alla fine dello *Sprint* 10), indicando una buona pianificazione oraria senza sottostime o sovrastime estreme, nonostante una lieve flessione nella stima dell'impegno durante gli *Sprint* 3 e 4.

MP_15 - Time Efficiency (TE)

- **Valore di accettazione ($\geq 60\%$):** Il vincolo è sempre rispettato. La percentuale minima registrata è stata dell'87,1% (*Sprint* 3), mantenendosi costantemente al di sopra della soglia di tolleranza richiesta.
- **Valore ottimale ($\geq 90\%$):** Il vincolo è soddisfatto per la maggior parte della durata del progetto. Si sono registrati valori inferiori alla soglia ottimale del 90% solamente durante gli *Sprint* 3 (87,1%) e 4 (89,0%), prima di intraprendere un costante trend di risalita che ha riportato e mantenuto la metrica su valori adeguati fino allo *Sprint* 10 (95,8%).

6 Valutazioni per il miglioramento

Al termine di ogni iterazione, il gruppo SkyNet identifica le criticità emerse durante ogni *Sprint* e definisce azioni correttive concrete da applicare negli *Sprint* successivi. Le informazioni qui presentate sono tratte dalle discussioni che si sono svolte alla fine di ogni *Sprint* e sono state annotate nel **Piano di Progetto**. Di seguito, sono elencate le problematiche riscontrate in modo chiaro e le azioni intraprese per superarle (basate sull'approccio iterativo PDSA - Plan Do-Study-Act) intraprese per garantire il miglioramento continuo del *Way of Working*.

6.1 Valutazione sugli strumenti

Questa sezione analizza l'adeguatezza, le performance e l'effettivo utilizzo degli strumenti software a supporto dello sviluppo e della gestione operativa. Per ogni categoria tecnologica sono state identificate le efficienze riscontrate, le criticità d'uso e le relative prospettive di miglioramento, al fine di ottimizzare continuamente il *Way of Working*.

6.1.1 Strumenti per la Documentazione e Redazione

Nel complesso, l'infrastruttura documentale si è rivelata utile e adeguata alle esigenze del progetto, sebbene abbia richiesto alcuni adattamenti in corso d'opera.

- **Punti di forza:** *Google Sheets* si è confermato uno strumento estremamente versatile e ampiamente utilizzato dal gruppo per molteplici aspetti gestionali, in particolare per il tracciamento delle ore, la gestione dei preventivi e la generazione dei *Burndown Chart*.
- **Criticità e Soluzioni:** Lo strumento che ha presentato maggiori criticità è **Overleaf**. I limiti imposti dalla versione gratuita e le frizioni nella stesura collaborativa lo rendono uno strumento probabilmente non ottimale per il nostro specifico caso d'uso. Per risolvere i conflitti, il gruppo ha adottato un approccio ibrido: la stesura e la modifica avvengono ora su istanze separate dei documenti testuali, demandando l'unione del lavoro al sistema di versionamento su *GitHub*. Nonostante queste limitazioni, il team ha deciso di continuare a utilizzarlo in quanto produce risultati di formattazione validi ed è una tecnologia con cui i membri hanno ormai acquisito una buona familiarità.

6.1.2 Strumenti per la Comunicazione

L'ecosistema di comunicazione ha raggiunto una stabilità eccellente: tutti gli strumenti selezionati si sono rivelati utili e ognuno ha trovato il proprio spazio operativo senza creare ridondanze.

- **Comunicazione interna:** **Discord** si è affermato come il protagonista assoluto per il coordinamento del team. I suoi canali vocali e testuali sono risultati molto utili e vengono usati quotidianamente per la sincronizzazione del lavoro.

- **Comunicazione esterna:** *Slack* si è rivelato il canale primario, nonché il protagonista, per le interazioni dirette, i chiarimenti e la comunicazione tempestiva con l'azienda **Proponente (Var Group)**.

6.1.3 Strumenti per la Gestione del Progetto e il Versionamento

Gli strumenti di versionamento e tracciamento si confermano essenziali e centrali per la riuscita del progetto.

- **Punti di forza:** La *TO DO Blackboard* (implementata tramite *GitHub Projects*) rappresenta un solido punto di riferimento per l'intero gruppo. Permette di mantenere il focus e avere sempre chiara la situazione di avanzamento durante lo svolgimento degli *Sprint*.
- **Aree di miglioramento:** Sebbene l'attuale configurazione sia funzionale, il team ritiene che ci sia potenziale inespresso. Nei prossimi *Sprint* si valuterà di approfondire ulteriormente le funzionalità di questi strumenti per integrare un'organizzazione del *workflow* ancora migliore di quella attuale.

6.1.4 Strumenti per l'Automazione e il Deployment

- **Stato attuale e prospettive:** Fino ad oggi, gli strumenti di automazione (es. *GitHub Actions*) sono stati impiegati solo in modo marginale, prevalentemente per automatizzare la pubblicazione della documentazione sul sito statico del progetto.
- **Aree di miglioramento:** Con l'avanzamento dello sviluppo verso le fasi centrali del *Proof of Concept* e del prodotto finale, il gruppo ritiene che sarebbe estremamente utile un utilizzo più approfondito di queste tecnologie. L'obiettivo futuro è integrare pipeline automatiche per snellire i processi di test e **Continuous Integration**.

6.2 Valutazione sull'organizzazione

Questa sezione analizza l'efficacia delle metodologie di pianificazione adottate dal gruppo, la stima dell'impegno richiesto (confronto tra **preventivo** e **consuntivo**), il coordinamento asincrono e l'efficacia delle riunioni interne ed esterne. Nel corso degli *Sprint*, il gruppo ha monitorato costantemente i processi organizzativi, identificando le inefficienze e applicando iterativamente azioni correttive per raffinare il *Way of Working*.

6.2.1 Criticità

Durante l'avanzamento del progetto, le metriche organizzative e l'analisi dei *Burndown Chart* hanno fatto emergere le seguenti criticità, tutte riconducibili a rischi preventivati nel **Piano di Progetto**:

- **[RO1] - Scarsa Pianificazione (*Sprint* 1, 3 e 10):** Nel primo *Sprint*, la definizione delle attività è risultata eccessivamente generica (es. "Inizio stesura **Analisi dei Requisiti**"). Questa mancanza di granularità ha ostacolato il monitoraggio dei progressi. Nonostante un primo tentativo di risoluzione, il problema si è ripresentato

nello *Sprint* 3, dove la scomposizione delle *Issue* non si è rivelata ancora sufficientemente atomica. Ciò ha generato colli di bottiglia e ha impedito la chiusura definitiva di diverse attività, causando uno slittamento dei *task* allo *Sprint* successivo. Infine, nello *Sprint* 10, una mancanza di pianificazione trasversale ha visto impegnati a pieno regime solo i ruoli di progettazione e codifica, lasciando il resto del gruppo con compiti minimi e causando l'accumulo di lievi ritardi sul lungo termine.

- **[RO3] - Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente (*Sprint* 4):** Si è registrata una forte difficoltà comunicativa con l'azienda **Proponente (Var Group)**, caratterizzata da risposte lente che hanno ritardato l'organizzazione di un incontro fondamentale per la validazione dell'**Analisi dei Requisiti**. Questo ha costretto il gruppo a dover rivalutare alcune scadenze interne, rallentando la tabella di marcia.
- **[RO4] Sottostima e [RO5] Sovrastima delle Attività (*Sprint* 7):** Si è verificato un lieve scostamento, a livello individuale, tra le ore preventivate e quelle effettivamente impiegate per lo svolgimento delle mansioni. L'analisi retrospettiva ha inoltre evidenziato come la durata bisettimanale degli *Sprint* favorisse, in alcuni casi, la tendenza a concentrare il carico di lavoro verso la fine del periodo, inficiando la qualità dei risultati e rallentando il flusso di lavoro continuo.

6.2.2 Soluzioni

Per mitigare le criticità organizzative riscontrate, il gruppo ha implementato le seguenti soluzioni secondo il *ciclo di miglioramento continuo (PDSA)*:

- **Scomposizione atomica e propedeuticità:** Per risolvere il rischio **[RO1]**, a partire dallo *Sprint* 2 e ulteriormente dopo lo *Sprint* 3 si è imposta una scomposizione delle macro-attività in *Issue* atomiche, piccole e indipendenti, fin dalla fase di pianificazione. È stato inoltre integrato l'uso dei *Burndown Chart* per un monitoraggio *data-driven* dell'andamento.
- **Flessibilità operativa (*Issue* non assegnate):** Per ottimizzare i tempi e assorbire eventuali variazioni di carico, sono state introdotte le "*Issue* non assegnate". I membri che terminano in anticipo i propri compiti **[RO5]** possono ora assegnarsi autonomamente nuove attività, aumentando la produttività globale.
- **Miglioramento dei protocolli di comunicazione esterna:** A fronte del rischio **[RO3]**, il team ha standardizzato le interazioni con il **Proponente**: le richieste critiche vengono ora formulate sempre per iscritto, i referenti aziendali vengono taggati esplicitamente su *Slack* per garantire visibilità, e le richieste di incontro vengono inoltrate con largo anticipo.
- **Riduzione della durata degli *Sprint*:** Per contrastare i rischi **[RO4]** e **[RO5]** e mantenere alta la concentrazione, a partire dallo *Sprint* 8 la durata degli *sprint* è stata ridotta a circa una settimana ma con ampia flessibilità nelle durate in base alle necessità del momento, questo anche per contrastare il rischio **[RO1]** avendo maggiore capacità a reagire in modo tempestivo ad errori di pianificazione.

6.3 Valutazione sui ruoli

Questa sezione valuta l'aderenza dei membri del team ai doveri prescritti dal ruolo ricoperto, l'efficacia della rotazione, la capacità di collaborazione inter-ruolo e la gestione delle disponibilità individuali. L'obiettivo è garantire che il carico di lavoro sia distribuito equamente e che le competenze vengano sfruttate e condivise in modo ottimale.

6.3.1 Criticità

L'interazione tra i vari ruoli ha fatto emergere alcune difficoltà pratiche e imprevisti legati al fattore umano e alle competenze, mappati come segue:

- **[RO2] - Comunicazione Interna Inefficace (*Sprint 2, 8 e 10*):** L'introduzione di *Issue* più fini e granulari ha generato, inizialmente nello *Sprint 2*, una difficoltà di coordinamento sincrono tra i ruoli, evidenziando una latenza nei passaggi di consegna. Nello *Sprint 8*, durante le attività di verifica in parallelo, la mancanza di una registrazione puntuale ha causato incertezze sulla copertura dei controlli, rischiando di generare sovrapposizioni o di lasciare sezioni non verificate. Nello *Sprint 10*, infine, questa inefficacia comunicativa ha aggravato le mancanze di pianificazione, impedendo al gruppo di ridistribuire tempestivamente i carichi di lavoro tra i ruoli.
- **[RR1] - Analisi dei Requisiti Incompleta o Errata (*Sprint 5*):** A causa di un disallineamento informativo con il **Proponente** (l'assenza di un *orchestratore* agentico preesistente), è nata la necessità di modificare in parte l'**Analisi dei Requisiti** e la progettazione fatta su quel aspetto architetturale.
- **[RI1] - Indisponibilità e Vincoli di Tempo (*Sprint 6*):** La concomitanza con la sessione estiva di esami ha comportato una drastica, seppur prevista, riduzione della disponibilità oraria di tutti i componenti del team. Questo vincolo ha rallentato temporaneamente il ritmo delle attività di sviluppo e stesura, rendendo difficile per i ruoli operativi mantenere il passo precedente.

6.3.2 Soluzioni

Le azioni intraprese per migliorare le dinamiche di ruolo e il bilanciamento delle risorse sono state le seguenti:

- **Comunicazione inter-ruolo:** Per mitigare il rischio **[RO2]**, i membri del gruppo si sono impegnati a mantenere una comunicazione reciproca costante tramite canali a bassa latenza (**WhatsApp** e canali **Discord**). Questo ha portato a buoni risultati, come dimostrato nello *Sprint 7*, dove i ruoli di **Analista** e **Verificatore** hanno iniziato a collaborare in parallelo, implementando correzioni e verifiche in modo continuo e senza tempi morti.
- **Revisione documentale e riprogettazione sinergica tra ruoli:** Per far fronte alla criticità **[RR1]**, il lavoro degli *Analisti* è stato intensificato per correggere i *casì d'uso* e i requisiti definiti, aggiornare il tracciamento e riallineare il documento di **Analisi dei Requisiti** alla nuova realtà di progetto. Parallelamente, il focus del *Progettista* è stato reindirizzato: anziché studiare l'integrazione di un sistema di

terze parti, il carico di lavoro è stato spostato verso la progettazione ex novo di un *orchestratore* deterministico interno e basilare.

- **Pianificazione di mantenimento e recupero intensivo:** In risposta all'indisponibilità per gli esami ([RI1]), si è deciso di non forzare il lavoro, adottando per lo *Sprint* 6 una pianificazione di "mantenimento" volta a preservare l'integrità dei requisiti base senza generare codice di bassa qualità. Conclusa la sessione, il ruolo di *Programmatore* è stato potenziato nello *Sprint* 7 tramite una rimodulazione intensiva delle ore, parallelizzando lo sviluppo per recuperare il disavanzo accumulato.
- **Trasparenza e tempestività:** È stata inserita come regola ferrea nel *Way of Working* la comunicazione tempestiva (e non a ridosso delle scadenze) di eventuali indisponibilità personali, dubbi sulle proprie competenze riguardo a un *task*, o blocchi tecnici. Questo permette al *Responsabile* di riassegnare i ruoli o affiancare membri più esperti (*Peer Review*) prima che il ritardo diventi critico. Inoltre sono stati adottati *sprint* di durata breve e flessibile garantendo maggiore comunicazione nel team, mitigando il rischio [RO2].